

Guía de Estudio: Seguridad y Protección en Sistemas de Información

Esta guía de estudio ha sido diseñada para sintetizar los conceptos fundamentales sobre seguridad física, seguridad electrónica (e-Safety) y seguridad de datos, basándose en los estándares de los sistemas de información y comunicación (ICT).

Cuestionario de Repaso

Conteste las siguientes preguntas de forma concisa (2 a 3 oraciones).

1. ¿Cuáles son los principales riesgos de seguridad física en un entorno informático y cómo se pueden mitigar?
2. Explique la diferencia entre los riesgos de "salud" y los de "seguridad" asociados al uso de computadoras.
3. ¿Por qué es crítico proteger los datos personales y qué consecuencias puede tener su divulgación inapropiada?
4. Defina qué es el *hacking* y mencione dos estrategias para prevenirlo.
5. ¿Qué es un virus informático y cuáles son sus efectos típicos en un sistema?
6. Describa el funcionamiento del *phishing* y cómo se diferencia del *pharming*.
7. ¿Qué funciones cumple un *firewall* (cortafuegos) en una red?
8. Explique en qué consiste la autenticación biométrica y mencione dos ejemplos.
9. ¿Qué indicadores en un navegador permiten identificar que un sitio web es seguro (SSL)?
10. ¿Cuál es la función del cifrado (encryption) en la protección de datos?

Clave de Respuestas

1. **Riesgos físicos y mitigación:** Los riesgos incluyen la electrocución por derrame de líquidos, incendios por sobrecarga de enchufes y tropiezos con cables sueltos. Para mitigarlos, se deben mantener las bebidas alejadas, evitar sobrecargar extensiones, usar conductos para cables o conexiones inalámbricas y realizar mantenimiento regular.
2. **Salud vs. Seguridad:** Los problemas de salud son dolencias crónicas como el RSI (lesión por esfuerzo repetitivo), fatiga ocular por brillo del monitor o dolor de cuello por mala postura. Los problemas de seguridad son riesgos de accidentes inmediatos, como incendios, electrocución por cables dañados o lesiones por caída de equipo pesado.
3. **Protección de datos personales:** Los datos deben ser confidenciales para evitar que los usuarios sean acechados, secuestrados o chantajeados. La divulgación inapropiada puede llevar al robo de identidad, fraude financiero o que los detalles de los clientes sean vendidos a terceros sin autorización.
4. **Hacking:** Es el acceso no autorizado a un sistema informático sin el permiso o conocimiento del usuario. Se puede prevenir utilizando contraseñas

seguras que cambien frecuentemente, instalando software de protección y empleando cortafuegos.

5. **Virus informático:** Es un código de programación o software que se instala y replica a sí mismo sin permiso. Sus efectos incluyen la ralentización o colapso del sistema (*crash*), la eliminación de archivos, la corrupción de datos y la interrupción de la producción.
6. **Phishing vs. Pharming:** El *phishing* utiliza correos electrónicos que parecen legítimos para engañar al usuario y que haga clic en un enlace hacia un sitio falso. El *pharming* es código malicioso instalado en un servidor o disco duro que redirige automáticamente el navegador a un sitio falso, incluso si se escribe la URL correcta.
7. **Firewall:** Es un hardware o software que se sitúa entre una computadora y una red externa para filtrar el tráfico entrante y saliente. Su tarea es examinar el tráfico de red, bloquear accesos no autorizados y alertar al usuario sobre riesgos potenciales.
8. **Autenticación biométrica:** Es un método que utiliza características físicas únicas de los seres humanos para verificar su identidad. Ejemplos comunes incluyen el escaneo de huellas dactilares, el reconocimiento de iris o retina, el reconocimiento facial y la verificación de voz.
9. **Indicadores de SSL:** Los sitios seguros muestran "https" en lugar de "http" en la dirección URL y presentan un icono de candado en el navegador. Además, en sitios validados, la barra de direcciones o el nombre de la empresa pueden aparecer en color verde.
10. **Cifrado (Encryption):** Es el proceso de convertir información en un formato codificado (texto cifrado) que resulta incomprensible para cualquiera que no posea la "llave" de descifrado. Esto asegura que, si los datos son interceptados por hackers, no puedan ser leídos ni utilizados.

Temas de Ensayo Sugeridos

1. **Análisis comparativo de los métodos biométricos:** Discuta las ventajas y desventajas de la huella dactilar, el escaneo de retina, el reconocimiento facial y de voz, evaluando su precisión, costo y nivel de intrusión para el usuario.
2. **La importancia de la e-Safety en la educación moderna:** Discuta por qué es necesario impartir lecciones de seguridad electrónica a los jóvenes y cómo el uso de redes sociales, juegos en línea y correos electrónicos presenta riesgos específicos que deben ser gestionados.
3. **Estrategias integrales para la seguridad de datos corporativos:** Evalúe cómo una organización puede proteger su información sensible combinando herramientas técnicas (firewalls, cifrado, SSL) con políticas de usuario (contraseñas fuertes, gestión de foros moderados).
4. **El impacto del fraude electrónico en el comercio digital:** Analice los métodos utilizados por los atacantes para el fraude de tarjetas de crédito (phishing, pharming, spyware) y las medidas preventivas que tanto usuarios como instituciones bancarias deben adoptar.
5. **Seguridad en la nube y foros de discusión:** Explore los riesgos asociados al almacenamiento en la nube y compare la seguridad de los foros

moderados frente a los no moderados en cuanto a la protección de la integridad de los usuarios.

Glosario de Términos Clave

Término	Definición
Biometría	Método de autenticación basado en características físicas únicas (huellas, rostro, voz, retina) difíciles de duplicar.
Certificado Digital	Documento electrónico que usa claves públicas y privadas para verificar la identidad del remitente y asegurar datos en transacciones en línea.
Cifrado (Encryption)	Proceso de convertir datos en un formato ilegible para protegerlos de interceptaciones no autorizadas.
Datos Personales	Información que identifica a un individuo, como nombre, dirección, historial médico o detalles de pago.
Datos Sensibles	Categoría de datos privados que incluye el origen étnico o las opiniones políticas.
e-Safety	Concepto referido a la seguridad y el comportamiento responsable durante el uso de internet.
Firewall	Sistema de seguridad que filtra el tráfico entre una computadora y una red externa para bloquear amenazas.
Hacking	Acto de ganar acceso no autorizado a un sistema informático sin permiso del usuario.
Pharming	Código malicioso que redirige a un usuario de un sitio web legítimo a uno falso para robar datos.
Phishing	Estafa mediante correos electrónicos falsos que solicitan al usuario actualizar datos en sitios fraudulentos.
RSI	Lesión por esfuerzo repetitivo, causada por el uso prolongado y repetitivo del teclado o el ratón.
Smishing	Variante del phishing que utiliza mensajes de texto (SMS) falsos para engañar a las víctimas.
Spam	Correos electrónicos no deseados enviados masivamente, que pueden contener estafas o malware.
Spyware	Software que monitorea el uso de la computadora y registra las pulsaciones de teclas (keylogging) para robar información.
SSL (Secure Sockets Layer)	Protocolo que permite el envío y recepción segura de datos cifrados a través de internet.
Texto Cifrado	El resultado de pasar un mensaje a través de un algoritmo de cifrado, haciéndolo ininteligible.
Vishing	Tipo de estafa que utiliza mensajes de voz para engañar a los usuarios y obtener información personal.